Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

Objectifs du chapitre

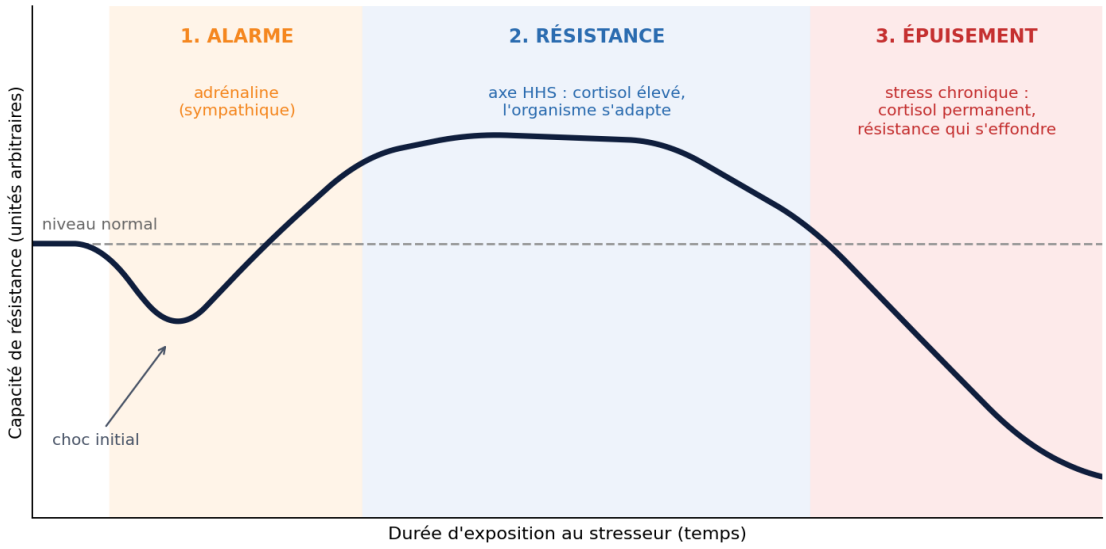
Comprendre comment l'organisme répond à une contrainte (le stress) : la réponse immédiate par le système nerveux sympathique et l'adrénaline, la réponse plus lente par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) et le cortisol, puis les effets d'un stress qui dure (immunité, pression artérielle, glycémie, mémoire et hippocampe) et les facteurs qui aident à y résister.

1. Le stress : une réponse d'adaptation en trois phases

Un **stresseur** est une contrainte physique (froid, douleur, effort) ou psychologique (examen, conflit, danger). Le **stress** est l'ensemble des réponses biologiques qui permettent à l'organisme de s'adapter à ce stresseur. Utile à court terme, cette réponse devient nocive quand elle dure. Elle se déroule en trois phases (syndrome général d'adaptation).

Phase	Mécanisme principal	Durée et effets
1. Alarme	Système nerveux sympathique, libération d'adrénaline par la médullosurrénale	Secondes à minutes : préparation à la fuite ou au combat
2. Résistance	Axe HHS : CRH, ACTH, cortisol	Minutes à heures : énergie mobilisée durablement, fonctions non urgentes freinées
3. Épuisement	Cortisol élevé en permanence, rétrocontrôle dépassé	Stress chronique : atteintes de l'immunité, du cœur, du métabolisme et du cerveau

Les trois phases de la réponse au stress (original, schématique)

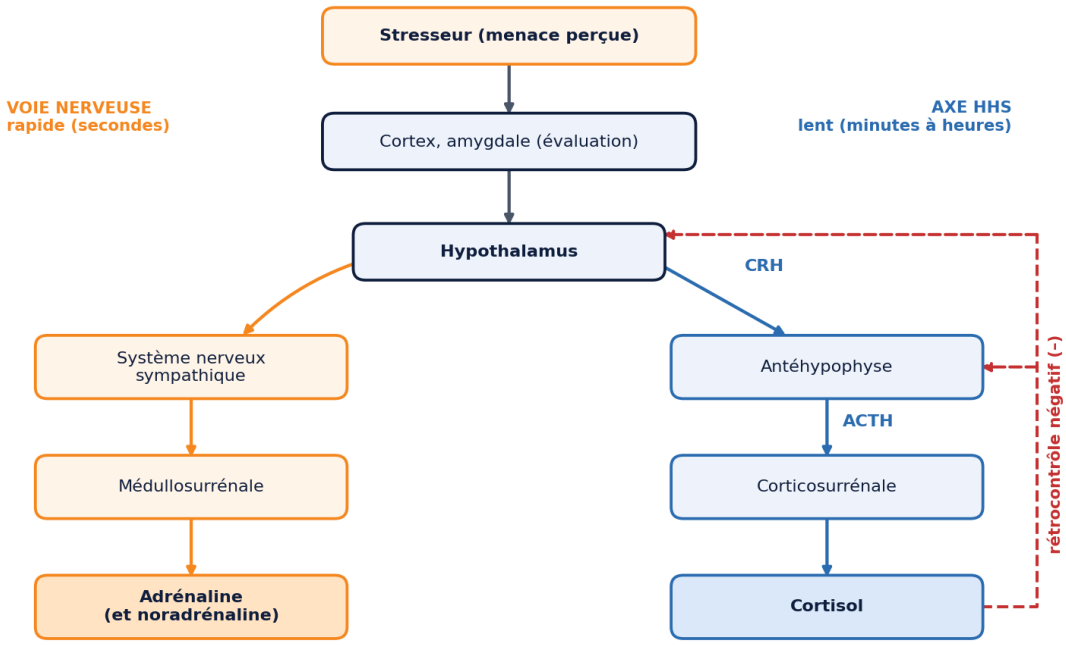


Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

2. Les deux voies de la réponse au stress

Le **cortex** et l'**amygdale** évaluent la menace puis alertent l'**hypothalamus**. Celui-ci déclenche deux réponses complémentaires : l'une nerveuse et rapide, l'autre hormonale et plus lente.

Les deux voies de la réponse au stress (schéma original)



Caractère	Voie sympathique : adrénaline	Axe HHS : cortisol
Relais	Hypothalamus → neurones sympathiques → médullosurrénale	Hypothalamus (CRH) → antéhypophyse (ACTH) → corticosurrénale
Messager	Adrénaline surtout, un peu de noradrénaline	Cortisol (glucocorticoïde)
Nature de la commande	Nerveuse puis hormonale (neuro-endocrinienne)	Purement hormonale
Délai	Quelques secondes	Plusieurs minutes, effet de plusieurs heures
Rôle	Réaction immédiate : fight or flight	Maintien durable de l'énergie et de l'adaptation
Arrêt	Arrêt de la stimulation sympathique	Rétrocontrôle négatif du cortisol

3. La réponse immédiate : adrénaline et système sympathique

Le système nerveux sympathique active la **médullosurrénale** (partie centrale de la glande surrénale), qui libère surtout de l'**adrénaline** dans le sang. La noradrénaline est aussi le neurotransmetteur des fibres sympathiques. L'ensemble prépare l'organisme à la fuite ou au combat (*fight or flight*) en quelques secondes.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Organe cible	Effet de l'adrénaline	Intérêt pour l'action
Cœur	Fréquence et force de contraction augmentent	Plus de sang envoyé aux organes
Vaisseaux	Vasoconstriction (peau, viscères), vasodilatation (muscles) ; la pression artérielle augmente	Le sang est redistribué vers les muscles, le cœur et le cerveau
Bronches	Bronchodilatation	Meilleure oxygénation
Foie	Glycogénolyse : libération de glucose	La glycémie augmente : carburant pour les muscles
Pupilles	Dilatation	Meilleure vision
Tube digestif	Digestion ralentie	Fonction non urgente mise en veille

4. L'axe HHS et le cortisol

Si le stresseur persiste, l'hypothalamus sécrète de la **CRH**. Elle stimule l'**antéhypophyse**, qui sécrète de l'**ACTH**. L'ACTH agit sur la **corticosurrénale**, qui libère du **cortisol**. Le cortisol agit sur de nombreux organes :

→ **Métabolisme** : stimule la néoglucogenèse hépatique (glucose fabriqué à partir d'acides aminés), la protéolyse et la lipolyse. Il maintient une glycémie élevée et durable, comme l'adrénaline mais plus lentement.

→ **Immunité** : effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur, ce qui explique l'usage médical des corticoïdes.

→ **Fonctions non urgentes** : freine la digestion, la croissance et la reproduction pour économiser l'énergie.

> **Le rétrocontrôle négatif du cortisol**
>
> Le cortisol circulant se fixe sur des récepteurs de l'**hypothalamus** et de l'**antéhypophyse** (et de l'hippocampe) et y **freine** la sécrétion de CRH et d'ACTH. L'axe s'arrête donc de lui-même quand le stress cesse : c'est ce qui évite l'emballement du système.

5. Stress chronique et santé

Quand le stresseur est répété ou permanent, le rétrocontrôle ne suffit plus : l'axe HHS reste actif et le cortisol reste élevé. Les systèmes mobilisés en urgence sont alors utilisés en permanence, et leurs effets deviennent nocifs.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Système	Conséquence d'un cortisol élevé en permanence
Immunité	Immunosuppression : plus d'infections, cicatrisation plus lente
Cœur et vaisseaux	Activation sympathique répétée et cortisol élevé : hypertension artérielle, risque cardiovasculaire
Métabolisme	Hyperglycémie, moindre sensibilité à l'insuline : risque de diabète de type 2, prise de poids abdominale
Digestion	Ulcères gastriques, troubles digestifs
Cerveau et humeur	Troubles du sommeil, anxiété, dépression, troubles de la mémoire

L'hippocampe, cible du cortisol

L'**hippocampe** est une région du cerveau essentielle à la mémoire et à l'apprentissage ; il est riche en récepteurs au cortisol et participe au rétrocontrôle de l'axe HHS. Un cortisol élevé durablement abîme ses neurones : leurs prolongements (dendrites) se raccourcissent, le nombre de synapses diminue, la formation de nouveaux neurones ralentit et le volume de l'hippocampe peut diminuer. La mémoire et l'apprentissage en souffrent. Comme l'hippocampe aide aussi à freiner l'axe HHS, son atteinte affaiblit le rétrocontrôle : le cortisol reste encore plus élevé, c'est un **cercle vicieux**.

Structuration des voies neuronales

Le cerveau est plastique : les expériences répétées renforcent certaines synapses et en affaiblissent d'autres. Un stress intense ou prolongé remodèle ainsi les circuits : l'**amygdale** (détection de la menace) devient plus réactive, tandis que le **cortex préfrontal** (contrôle des émotions, raisonnement) devient moins efficace. L'organisme réagit alors plus vite et plus fort aux stresseurs suivants. Ces modifications sont en partie **réversibles**, car la plasticité permet aussi de reconstruire des circuits plus favorables.

Résistance au stress

Tous les individus ne réagissent pas de la même manière à un même stresseur : cela dépend de la génétique, des expériences précoces et du mode de vie. Plusieurs facteurs améliorent la **résistance** : une activité physique régulière, un sommeil suffisant (il consolide la mémoire et régule l'axe HHS), un soutien social, le sentiment de maîtriser la situation et des stratégies de gestion du stress. Ces facteurs limitent la durée de l'élévation du cortisol et protègent ainsi l'hippocampe et l'immunité.

6. Méthode : traiter un exercice sur le stress

1. Identifier la **phase** du stress et la voie en jeu : réaction rapide (adrénaline) ou axe HHS (CRH, ACTH, cortisol).

2. Chiffrer : calculer les variations en pourcentage entre le groupe témoin et le groupe stressé, avec (valeur finale – valeur initiale) / valeur initiale.

3. Raisonner sur le **rétrocontrôle** : un cortisol élevé devrait faire baisser la CRH et l'ACTH ; si l'ACTH reste élevée, le rétrocontrôle est inefficace.

4. Relier les documents (cortisol → hippocampe → mémoire ; cortisol → glycémie ; cortisol → immunité) et conclure en répondant à la question posée.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Exemple résolu chiffré : le stress chronique chez l'adulte

Énoncé (données pédagogiques). On compare un groupe témoin et un groupe soumis à un stress chronique depuis 6 mois : cortisol plasmatique le matin 150 ng/mL (témoins) et 240 ng/mL (stress) ; ACTH plasmatique 25 pg/mL et 38 pg/mL ; volume de l'hippocampe 4,0 cm^3 et 3,5 cm^3 ; mots retenus sur 20 : 14 et 9 ; glycémie à jeun 0,92 g/L et 1,12 g/L. (a) Calculer la variation en pourcentage de chaque grandeur. (b) Pourquoi l'ACTH élevée est-elle anormale ? (c) Relier cortisol, hippocampe et mémoire. (d) Relier cortisol et glycémie.

(a) Cortisol : (240 – 150) / 150 = 0,60, soit **+60 %**. ACTH : (38 – 25) / 25 = 0,52, soit **+52 %**. Hippocampe : (3,5 – 4,0) / 4,0 = – 0,125, soit **– 12,5 %**. Mots retenus : (9 – 14) / 14, soit environ **– 36 %**. Glycémie : (1,12 – 0,92) / 0,92, soit environ **+22 %**.
(b) Un cortisol élevé devrait, par rétrocontrôle négatif, faire **baisser** la CRH et l'ACTH. Or l'ACTH augmente aussi : le rétrocontrôle est inefficace, l'axe HHS reste emballé (stress chronique).
(c) Le cortisol reste élevé durablement ; l'hippocampe, riche en récepteurs au cortisol, voit son volume diminuer (– 12,5 %) et la mémoire baisse (– 36 % de mots retenus).
(d) Le cortisol stimule la néoglucogenèse : la glycémie à jeun augmente (+22 %) et dépasse même 1,1 g/L, ce qui, sur le long terme, favorise un diabète de type 2.

7. Erreurs fréquentes

→ Confondre **médullosurrénale** (adrénaline, réponse rapide) et **corticosurrénale** (cortisol, axe HHS).

→ Écrire que l'axe HHS déclenche la phase d'alarme : l'alarme est sympathique ; l'axe HHS caractérise la phase de **résistance**.

→ Inverser l'ordre de l'axe : le bon ordre est hypothalamus (CRH), antéhypophyse (ACTH), corticosurrénale (cortisol).

→ Oublier le **rétrocontrôle négatif** : le cortisol freine la CRH et l'ACTH, il ne les stimule pas.

→ Dire que le stress est toujours mauvais : à court terme il est adaptatif ; c'est sa durée qui est nocive.

→ Attribuer au cortisol l'effet immédiat de la peur : c'est l'adrénaline qui agit en quelques secondes.

À retenir absolument

Stress : réponse d'adaptation en 3 phases (alarme, résistance, épuisement).
Voie rapide : sympathique, médullosurrénale, adrénaline : cœur, pression artérielle, bronches, glycémie augmentent en secondes.
Axe HHS : hypothalamus (CRH), antéhypophyse (ACTH), corticosurrénale (cortisol) ; action lente et durable.
Cortisol : néoglucogenèse, protéolyse, lipolyse, immunosuppresseur ; freiné par rétrocontrôle négatif.
Stress chronique : cortisol élevé en permanence, immunosuppression, hypertension, hyperglycémie, anxiété, atteinte de l'hippocampe (mémoire).
Plasticité et résistance : amygdale plus réactive et cortex préfrontal moins efficace ; activité physique, sommeil et soutien social protègent.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — L'hormone sécrétée par la médullosurrénale lors de la phase d'alarme est :
a) le cortisol
b) l'ACTH
c) l'adrénaline
d) la CRH.

Correction : Réponse c). La médullosurrénale, commandée par le système sympathique, libère l'adrénaline en quelques secondes.

Q2 (Vrai/Faux) — Le cortisol est sécrété par la médullosurrénale.

Correction : FAUX. Le cortisol est sécrété par la **corticosurrénale**, sous la commande de l'ACTH.

Q3 (QCM) — L'ordre correct de l'axe HHS est :
a) ACTH, CRH, cortisol
b) CRH, ACTH, cortisol
c) cortisol, CRH, ACTH
d) CRH, cortisol, ACTH.

Correction : Réponse b). L'hypothalamus libère la CRH, qui stimule la sécrétion d'ACTH par l'antéhypophyse, qui stimule la sécrétion de cortisol.

Q4 (Application) — Le cortisol plasmatique passe de 18 à 54 ng/mL. Calculer la variation en pourcentage.

Correction : (54 – 18) / 18 = 2, soit une augmentation de **+200 %** : le cortisol est triplé.

Q5 (QCM) — Le rétrocontrôle négatif du cortisol :
a) stimule la CRH et l'ACTH
b) inhibe la CRH et l'ACTH
c) stimule l'adrénaline
d) inhibe la néoglucogenèse.

Correction : Réponse b). Le cortisol se fixe sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse et y freine la sécrétion de CRH et d'ACTH.

Q6 (Vrai/Faux) — L'adrénaline provoque un ralentissement du cœur et une bronchoconstriction.

Correction : FAUX. L'adrénaline augmente la fréquence et la force des contractions du cœur et provoque une bronchodilatation.

Q7 (QCM) — La structure cérébrale la plus touchée par un cortisol élevé de façon chronique est :
a) le cervelet
b) l'hippocampe
c) le bulbe rachidien
d) l'aire visuelle.

Correction : Réponse b). L'hippocampe, riche en récepteurs au cortisol, voit ses neurones et son volume diminuer, ce qui altère la mémoire.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Q8 (Application) — Expliquer pourquoi une personne en stress chronique est plus sensible aux infections.

Correction : Le cortisol est immunosuppresseur : maintenu élevé en permanence, il affaiblit les défenses immunitaires, d'où une plus grande vulnérabilité aux infections.

Q9 (Vrai/Faux) — La phase d'alarme du stress est déclenchée par l'axe HHS.

Correction : FAUX. La phase d'alarme est sympathique (adrénaline) ; l'axe HHS caractérise la phase de résistance.

Q10 (Application) — Citer trois facteurs qui améliorent la résistance au stress.

Correction : Par exemple : une activité physique régulière, un sommeil suffisant, un soutien social, le sentiment de maîtriser la situation.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'un stresseur ?

RÉPONSE : Toute contrainte, physique (froid, douleur, effort) ou psychologique (examen, conflit), qui sollicite l'adaptation de l'organisme.

Q2 : Définir le stress.

RÉPONSE : L'ensemble des réponses biologiques qui permettent à l'organisme de s'adapter à une contrainte.

Q3 : Quelles sont les trois phases de la réponse au stress ?

RÉPONSE : L'alarme, la résistance et l'épuisement.

Q4 : Que se passe-t-il pendant la phase d'alarme ?

RÉPONSE : Le système sympathique active la médullosurrénale, qui libère de l'adrénaline : réaction immédiate de fuite ou de combat.

Q5 : Que se passe-t-il pendant la phase de résistance ?

RÉPONSE : L'axe HHS s'active (CRH, ACTH, cortisol) et mobilise l'énergie de façon durable.

Q6 : Que se passe-t-il pendant la phase d'épuisement ?

RÉPONSE : Si le stress devient chronique, le cortisol reste élevé en permanence, le rétrocontrôle est dépassé et la santé est atteinte.

Q7 : Le stress est-il toujours nocif ?

RÉPONSE : Non : à court terme il est adaptatif ; c'est sa répétition ou sa durée qui devient nocive.

Q8 : Quel est le rôle de l'amygdale dans le stress ?

RÉPONSE : Elle détecte la menace et déclenche l'alerte vers l'hypothalamus.

Q9 : Quel est le rôle de l'hypothalamus dans le stress ?

RÉPONSE : Il commande les deux voies de réponse : la voie sympathique et l'axe HHS (sécrétion de CRH).

Q10 : Que signifie l'axe HHS ?

RÉPONSE : L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien : hypothalamus, antéhypophyse, corticosurrénale.

Q11 : Que fait la CRH ?

RÉPONSE : Sécrétée par l'hypothalamus, elle stimule la sécrétion d'ACTH par l'antéhypophyse.

Q12 : Que fait l'ACTH ?

RÉPONSE : Sécrétée par l'antéhypophyse, elle stimule la sécrétion de cortisol par la corticosurrénale.

Q13 : Où est sécrété le cortisol ?

RÉPONSE : Dans la corticosurrénale, la partie périphérique de la glande surrénale.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Q14 : Où est sécrétée l'adrénaline ?

RÉPONSE : Dans la médullosurrénale, la partie centrale de la glande surrénale.

Q15 : Qu'est-ce que la noradrénaline ?

RÉPONSE : Un messager proche de l'adrénaline : neurotransmetteur des fibres sympathiques, libérée aussi en plus faible quantité par la médullosurrénale.

Q16 : Quel est le rôle du système nerveux sympathique ?

RÉPONSE : Il prépare l'organisme à l'action en quelques secondes et commande la médullosurrénale.

Q17 : Quels sont les effets de l'adrénaline sur le cœur ?

RÉPONSE : Elle augmente la fréquence cardiaque et la force de contraction du cœur.

Q18 : Quels sont les effets de l'adrénaline sur les vaisseaux ?

RÉPONSE : Vasoconstriction dans la peau et les viscères, vasodilatation dans les muscles : le sang est redistribué et la pression artérielle augmente.

Q19 : Quel est l'effet de l'adrénaline sur les bronches ?

RÉPONSE : Une bronchodilatation, qui améliore l'oxygénation.

Q20 : Quel est l'effet de l'adrénaline sur la glycémie ?

RÉPONSE : Elle l'augmente par glycogénolyse hépatique : du glucose est libéré pour les muscles.

Q21 : Quelles fonctions sont freinées pendant la réaction de stress ?

RÉPONSE : Les fonctions non urgentes : digestion, croissance, reproduction et, avec le cortisol, certaines réponses immunitaires.

Q22 : Que signifie « fight or flight » ?

RÉPONSE : La réaction de fuite ou de combat : la préparation immédiate du corps à l'action.

Q23 : Comparer les effets de l'adrénaline et du cortisol dans le temps.

RÉPONSE : L'adrénaline agit en secondes et brièvement ; le cortisol agit en minutes à heures et de façon prolongée.

Q24 : Quels sont les effets métaboliques du cortisol ?

RÉPONSE : Il stimule la néoglucogenèse, la protéolyse et la lipolyse, et maintient la glycémie élevée.

Q25 : Quel est l'effet du cortisol sur l'immunité ?

RÉPONSE : Il est anti-inflammatoire et immunosuppresseur.

Q26 : Pourquoi utilise-t-on des corticoïdes en médecine ?

RÉPONSE : Pour leur effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur, qui calme les inflammations et les réactions immunitaires excessives.

Q27 : Comment fonctionne le rétrocontrôle négatif du cortisol ?

RÉPONSE : Le cortisol se fixe sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse et freine la sécrétion de CRH et d'ACTH.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Q28 : Pourquoi le rétrocontrôle est-il indispensable ?

RÉPONSE : Il arrête l'axe HHS quand le stress cesse et évite l'emballement du système et le passage au stress chronique.

Q29 : Qu'est-ce que le stress chronique ?

RÉPONSE : Un stress répété ou permanent, avec un cortisol élevé durablement.

Q30 : Pourquoi le rétrocontrôle est-il dépassé dans le stress chronique ?

RÉPONSE : Les récepteurs au cortisol de l'hypothalamus, de l'hypophyse et de l'hippocampe répondent moins bien : l'axe reste actif malgré un cortisol élevé.

Q31 : Quel est le rôle de l'hippocampe ?

RÉPONSE : Il intervient dans la mémoire et l'apprentissage, et participe au rétrocontrôle de l'axe HHS.

Q32 : Quel est l'effet d'un cortisol élevé sur l'hippocampe ?

RÉPONSE : Il raccourcit les dendrites, réduit le nombre de synapses, ralentit la neurogenèse et peut diminuer le volume de l'hippocampe.

Q33 : En quoi la boucle hippocampe, cortisol est-elle un cercle vicieux ?

RÉPONSE : L'hippocampe atteint freine moins bien l'axe HHS : le cortisol reste plus élevé et l'abîme davantage.

Q34 : Quelle est la conséquence d'un stress chronique sur les défenses ?

RÉPONSE : Une immunosuppression : plus d'infections et une cicatrisation plus lente.

Q35 : Pourquoi le stress chronique favorise-t-il l'hypertension ?

RÉPONSE : L'activation sympathique répétée et le cortisol élevé maintiennent une pression artérielle haute.

Q36 : Quel lien existe entre stress chronique et diabète de type 2 ?

RÉPONSE : Le cortisol élève la glycémie et réduit la sensibilité à l'insuline, ce qui favorise le diabète de type 2.

Q37 : Quels troubles psychiques peut entraîner un stress chronique ?

RÉPONSE : Anxiété, dépression et troubles du sommeil.

Q38 : Comment le sommeil intervient-il dans la résistance au stress ?

RÉPONSE : Il consolide la mémoire et contribue à réguler l'axe HHS ; un manque de sommeil aggrave les effets du stress.

Q39 : Que signifie la structuration des voies neuronales par le stress ?

RÉPONSE : Un stress intense ou prolongé remodèle les circuits (plasticité synaptique) : l'amygdale devient plus réactive et le cortex préfrontal moins efficace.

Q40 : Quel est le rôle du cortex préfrontal dans la réponse émotionnelle ?

RÉPONSE : Il contrôle les émotions et le raisonnement ; moins efficace sous stress chronique, il contrôle moins l'amygdale.

Chapitre 14 — Comportement, adaptabilité & stress

Q41 : Les effets du stress chronique sur le cerveau sont-ils réversibles ?

RÉPONSE : En partie : la plasticité permet de reconstruire des circuits plus favorables, notamment si le stress cesse.

Q42 : Qu'entend-on par résistance au stress ?

RÉPONSE : La capacité à limiter la durée et l'intensité de la réponse de stress et ses effets nocifs.

Q43 : Comment l'activité physique améliore-t-elle la résistance au stress ?

RÉPONSE : Elle aide à réguler l'axe HHS, améliore le sommeil et l'humeur et protège l'hippocampe.

Q44 : Pourquoi le soutien social et le sentiment de contrôle sont-ils protecteurs ?

RÉPONSE : Ils réduisent l'intensité perçue du stresseur et donc la sécrétion de cortisol.

Q45 : Pourquoi les individus réagissent-ils différemment à un même stresseur ?

RÉPONSE : À cause de la génétique, des expériences précoces et du mode de vie.

© mathbacai.com — Fiche de révision complète